



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 7: خوارزميات التعامل مع السلاسل النصية



دبلوم امن المعلومات

الخوارزميات	● اسم المقرر:
ISE121	● رمز المقرر:
الفصل 7: خوارزميات التعامل مع السلاسل النصية	● الموضوع:



يطبق المقارنة والبحث والحذف على نصوص تمثيلية.



يشرح تمثيل السلسلة النصية والعمليات الأساسية عليها.



يقارن بين المطابقة المباشرة وفحص طول النص في سيناريو محدد.



يحلل خوارزمية استخراج نمط بسيط من سلسلة نصية.

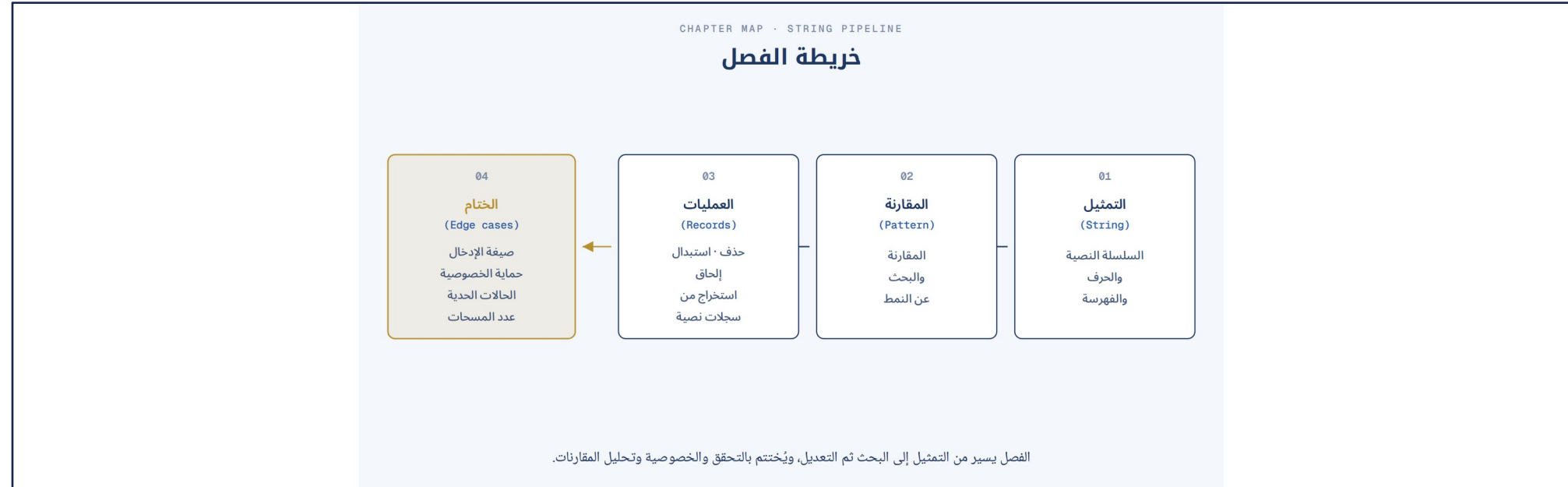


يصمم خطوات تحقق أولية من صيغة إدخال نصي دون تخزين بيانات حساسة.



خريطة الفصل

ينتقل الفصل من تمثيل السلسلة النصية والحرف والفهرسة إلى المقارنة والبحث عن النمط.





- ▶ يتكون الفصل من خمس وحدات مستقلة، مدة كل وحدة 60 دقيقة، بإجمالي 300 دقيقة.
- ▶ يخصص لكل وحدة تمهيد ومحتوى موجه ونشاط إلزامي واختبار قصير وملخص.
- ▶ تشمل الدقائق أيضاً 40 دقيقة لمرحلة المشروع السابعة، و40 دقيقة لاختبارات الوحدات، و75 دقيقة للأنشطة التطبيقية، وفق سجل الساعات المعتمد.

الوحدة	المحور	المحتوى	النشاط	الاختبار	المشروع	المجموع
الأولى	تمثيل النص والفهرسة	29	15	8	8	60
الثانية	المقارنة والبحث	29	15	8	8	60
الثالثة	التحويل والاستخراج	29	15	8	8	60
الرابعة	التحقق من الصيغة	29	15	8	8	60
الخامسة	الحالات الحدية والتحليل	29	15	8	8	60



الوحدة الأولى، تمثيل النص والفهرسة



UNIT 1 • STRING AND INDEX

تمثيل النص والفهرسة

خدمات رقمية بنصوص منظمة، وموضع كل حرف فحص قابل للمراجعة

السلسلة String نص منظم	الحرف Character وحدة الموضع	الطول Length عدد الأحرف	الفهرسة Indexing صفيرة موضع الحرف	المرور على الأحرف تتبع
-------------------------------------	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------

تطبيق الفهرسة الصفيرة
على معرف خدمة تمثيلي

تجاوز الحدود
الفهرس لا يمنع التجاوز إلا بشرط حدود صريح

الفهرس يحدد موضع الحرف، والشرط الصريح يحمي الحدود.
شرائح 8-5 : 29 د • نشاط : 15 د • اختبار : 8 د • توثيق فاصلين : 8 د

- الأهداف الخاصة: يعرّف المتعلم السلسلة النصية والحرف والطول، ويطبق الفهرسة الصفيرة على معرف خدمة تمثيلي.
- التمهيد: تعتمد الخدمات الرقمية على نصوص منظمة، ويؤدي تحديد موضع كل حرف إلى فحص قابل للمراجعة.
- المحاور: السلسلة، الحرف، الطول، الفهرسة، المرور على الأحرف.
- خطة التعلم: دراسة الشرائح 8-5 لمدة 29 دقيقة، نشاط الفهرسة لمدة 15 دقيقة، اختبار الوحدة الأولى لمدة 8 دقائق، ثم توثيق موضع فاصلين في مخرج المشروع لمدة 8 دقائق.
- ملخص الوحدة: الفهرس يحدد موضع الحرف، ولا يمنع تجاوز الحدود إلا عند اقترانه بشرط حدود صريح.



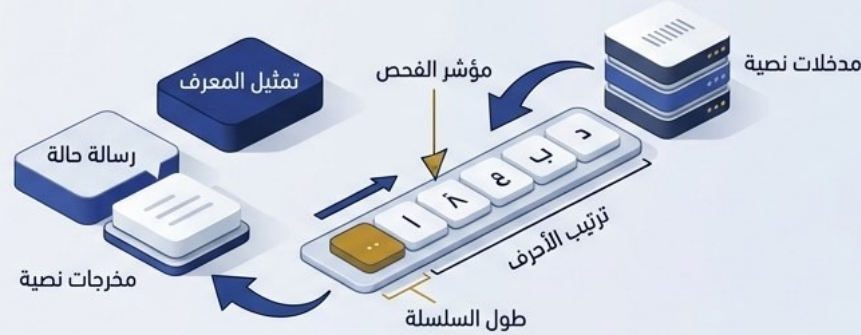
- ◀ السلسلة النصية بيانات تتكون من أحرف مرتبة يمكن تحليلها حرفاً حرفاً أو جزءاً جزءاً.
- ◀ وظيفتها تمثيل مدخلات ومخرجات نصية، مثل معرف خدمة تمثيلي أو رسالة حالة.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ بيانات نصية منظمة.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ ترتيب الأحرف، فحص الطول، دعم المرور، دعم المقارنة، دعم التنسيق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** غير منطبق على السلسلة النصية بوصفها بنية بيانات تعليمية، وتطبق قواعد التحقق عند استقبال النص.
- ◀ **الأجهزة:** لغة كاذبة، توثيق Python، جدول تتبع.
- ◀ **وحدة البيانات:** حرف، سلسلة، أو طول.
- ◀ **مثال:** SA-SVC-2048 سلسلة تمثيلية لفحص معرف خدمة.



السلسلة النصية (String) (الشكل)

SLIDE 5 • STRING

السلسلة النصية



الأجهزة والأدوات

- لغة كاذبة
- توثيق Python
- جدول تتبع

البروتوكولات والمعايير

- غير منطبق على السلسلة النصية بوصفها
- بنية بيانات تعليمية
- وتطبق قواعد التحقق عند استقبال النص

الوظائف الرئيسية

- حفظ بيانات نصية منظمة
- حفظ ترتيب الأحرف
- فحص الطول
- دعم المرور
- دعم المقارنة

SA-SVC-2048 `سلسلة تمثيلية لفحص معرف خدمة.

السلسلة النصية بيانات تتكون من أحرف مرتبة يمكن تحليلها حرفاً حرفاً أو جزءاً جزءاً. وظويفتها تمثيل مدخلات ومخرجات نصية، مثل معرف خدمة تمثيلي أو رسالة حالة.



الحرف عنصر نصي مفرد **داخل السلسلة النصية (String)**. يمثل الحرف وحدة التحليل الأولى عند عد رمز معين أو مقارنة جزء من نص بنمط مطلوب. في السجل التمثيلي يمكن فحص أحرف الرمز ERR404 بالتتابع للتأكد من تطابقه مع الجزء المقابل من رسالة السجل.



طول السلسلة هو عدد أحرفها، ويستخدم معياراً قابلاً للقياس في التحقق الأولي من الإدخال. في نموذج الشركة، طول SA-SVC-2048 يساوي 11 حرفاً، ولذلك يحقق قاعدة الطول المعتمدة. فحص الطول شرط نحوي مفيد، لكنه لا يثبت وحده صحة القيمة في سياق الخدمة.



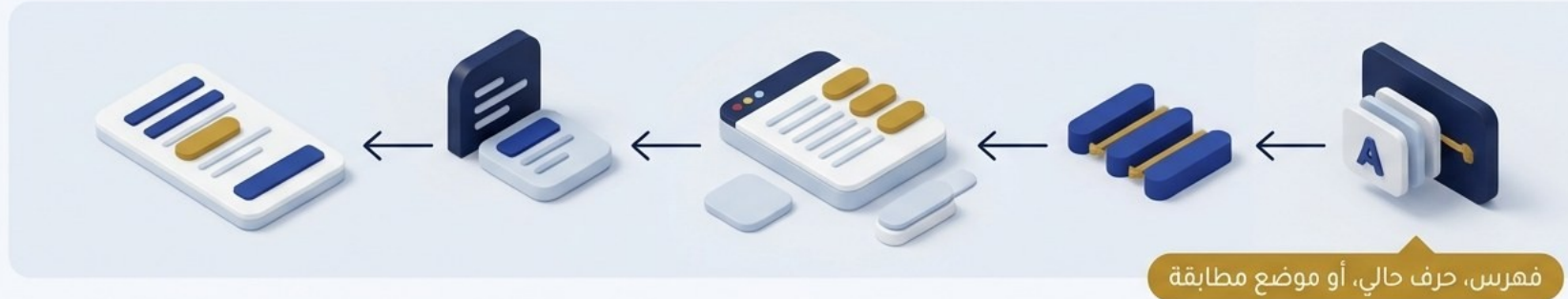
- ◀ الفهرسة النصية تحدد موضع الحرف أو بداية الجزء النصي داخل تسلسل.
- ◀ وظيفتها تنظيم المرور والمقارنة دون تجاوز حدود السلسلة.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد مواضع الأحرف والمقاطع.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد البداية، تحديث الموضع، منع تجاوز الحدود، حفظ حالة العداد، إيقاف المرور.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** غير منطبق، لأنها آلية خوارزمية داخلية.
- ◀ **الأجهزة:** جدول تتبع، لغة كاذبة، متغير فهرسة.
- ◀ **وحدة البيانات:** فهرس، حرف حالي، أو موضع مطابقة.
- ◀ **مثال:** في SA-SVC-2048 تقع الفواصل عند الفهرس 2 والفهرس 6.



الفهرسة النصية (الشكل)

SLIDE 8 · ELEMENT

الفهرسة النصية



فهرس، حرف حالي، أو موضع مطابقة

الأجهزة والأدوات

- جدول تتبع
- لغة كاذبة
- متغير فهرسة

البروتوكولات والمعايير

- غير منطبق
- لأنها آلية خوارزمية داخلية

الوظائف الرئيسية

- تحديد مواضع الأحرف والمقاطع
- تحديد البداية
- تحديث الموضع
- منع تجاوز الحدود
- حفظ حالة العداد

في `SA-SVC-2048` تقع الفواصل عند الفهرس 2 والفهرس 6.

الفهرسة النصية تحدد موضع الحرف أو بداية الجزء النصي داخل تسلسل. وظيفتها تنظيم المرور والمقارنة دون تجاوز حدود السلسلة.



نشاط الوحدة الأولى، فهرسة معرف خدمة



◀ اعتمد الفهرسة التي تبدأ من الصفر. اكتب في جدولك موضع كل فاصلة في SA-SVC-2048، ثم اذكر طول السلسلة. بعد ذلك قرر هل يكفي الطول وحده لقبول المعرف في سياق خدمة فعلية. مخرج النشاط ثلاثة أسطر: موضعا الفواصل، والطول، وسبب مختصر يبين حد فحص الطول. الزمن المقترح 15 دقيقة.



- ◀ تقع الفاصلة الأولى في الفهرس 2 والثانية في الفهرس 6 عند البدء من الصفر. طول SA-SVC-2048 هو 11 حرفاً. يثبت هذا الفحص توافق البنية مع قاعدة معلنة، لكنه لا يثبت أن المعرف صالح في سياق الأعمال. يلزم فحص دلالي لاحق، مثل التحقق من وجود المعرف في الخدمة المعنية، قبل اعتماد أي قرار تشغيلي.



المقارنة النصية تختبر تساوي حرفين أو سلسلتين أو اختلافهما. قبل المقارنة يحدد المصمم هل تكون حالة الأحرف مؤثرة في النتيجة أم لا. في نموذج التحقق، البادئة المطلوبة هي SA- مع مراعاة حالة الأحرف، ولذلك لا تعد sa- مطابقة للقاعدة المعتمدة.



المطابقة تعني توافق النمط مع جزء متصل من النص ابتداءً من موضع محدد. قد يكون ناتج المطابقة قيمة منطقية، أو موضع العثور، أو عدد مرات الظهور. عند فحص رسالة سجل تحوي status=ERR404، تكون المطابقة ناجحة إذا تطابقت أحرف النمط المطلوبة بالتتابع.



- ◀ البحث عن نمط يمر على مواضع النص لتحديد وجود سلسلة أقصر داخله.
- ◀ وظيفته استخراج قيمة أو رمز حالة من نص تمثيلي منظم.
- ◀ **الوظيفة:** تحديد وجود النمط أو موضعه.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار البداية، مقارنة الأحرف، تسجيل عدم المطابقة، تحريك الموضع، إنتاج النتيجة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** غير منطبق على البحث بوصفه آلية خوارزمية، وتطبق قواعد التحقق عند استقبال نص خارجي.
- ◀ **الأجهزة:** لغة كاذبة، جدول مواضع، نمط تمثيلي.
- ◀ **وحدة البيانات:** قيمة منطقية أو موضع مطابقة.
- ◀ **مثال:** البحث عن ERR404 داخل رسالة سجل مجردة.



البحث عن نمط (الشكل)

SLIDE 11 • ELEMENT

البحث عن نمط



قيمة منطقية أو موضع مطابقة

الأجهزة والأدوات

- لغة كاذبة
- جدول مواضع
- نمط تمثيلي

البروتوكولات والمعايير

- غير منطبق على البحث بوصفه آلية خوارزمية
- وتطبق قواعد التحقق عند استقبال نص خارجي

الوظائف الرئيسية

- تحديد وجود النمط أو موضعه
- اختيار البداية
- مقارنة الأحرف
- تسجيل عدم المطابقة
- تحريك الموضع

البحث عن `ERR404` داخل رسالة سجل مجردة

البحث عن نمط يمر على مواضع النص لتحديد وجود سلسلة أقصر داخله. وظيفته استخراج قيمة أو رمز حالة من نص تمثيلي منظم.



الموضع هو الفهرس الذي تبدأ عنده المطابقة أو تقع عنده عملية نصية.

عند البحث المباشر، ينتقل موضع البداية تدريجياً من أول النص إلى آخر موضع يمكن أن يستوعب النمط. إذا كان النمط أطول من الأحرف المتبقية، فلا تبدأ مقارنة جديدة من ذلك الموضع.



الجزء النصي مقطع متصل مستخرج من السلسلة الأصلية. يستخدم لاستخراج بادئة، أو رمز خدمة، أو رمز حالة، أو مسار من سجل منظم. في السجل الكامل `2026-04-16|SA-SVC-2048|ERR404|/api/catalog` يفصل الرمز | بين الحقول التي تستخرج تبعاً.



الوحدة الثانية، المقارنة والبحث عن نمط



- ◀ الأهداف الخاصة: يطبق المتعلم المقارنة الحساسة لحالة الأحرف، ويتتبع مطابقة مباشرة لنمط قصير.
- ◀ التمهيد: لا تعني أول حالة عدم تطابق نهاية البحث ما دامت مواضع البدء الممكنة باقية.
- ◀ المحاور: المقارنة، المطابقة، البحث عن نمط، الموضوع، الحالة غير المطابقة.
- ◀ خطة التعلم: دراسة الشرائح 9-13 لمدة 29 دقيقة، نشاط تتبع لمدة 15 دقيقة، اختبار الوحدة الثانية لمدة 8 دقائق، وإضافة قرار بحث نصي إلى المشروع لمدة 8 دقائق.
- ◀ ملخص الوحدة: تحدد المطابقة المباشرة وجود النمط أو موضعه عبر مقارنة منظمة.



جدول تتبع المطابقة المباشرة



الخطوة	موضع البداية i	موضع النمط j	حرف النص	حرف النمط	النتيجة
1	0	0	X	E	عدم تطابق
2	1	0	E	E	تطابق
3	1	1	R	R	تطابق
4	1	2	X	R	عدم تطابق

يفحص الجدول البحث عن النمط ERR داخل النص XERXERR بالفهرسة الصفرية. عند عدم المطابقة في موضع بداية، تتحرك الخوارزمية إلى الموضع التالي ولا تعدل النص الأصلي.



جدول تتبع المطابقة المباشرة (تابع)

الخطوة	موضع البداية i	موضع النمط j	حرف النص	حرف النمط	النتيجة
5	4	0	E	E	تطابق
6	4	1	R	R	تطابق
7	4	2	R	R	تطابق



نشاط الوحدة الثانية، تتبع عدم المطابقة



◀ ابحث يدوياً عن النمط ERR في النص XERXERR مستخدماً الفهرسة الصفرية. سجّل موضع البداية الذي يفشل عنده الحرف الثالث، ثم سجّل موضع البداية الذي ينجح فيه النمط كاملاً. لا تحذف أي حرف من النص عند عدم المطابقة. اكتب سبب انتقال موضع البداية في جملة واحدة. الزمن المقترح 15 دقيقة.



◀ تبدأ محاولة عند الموضع 1 وتنجح مقارنة E ثم R، لكنها تفشل عند الحرف الثالث لأن النص يحوي X بدلاً من R. تنتقل الخوارزمية إلى موضع بداية جديد. تبدأ المطابقة الكاملة عند الموضع 4، حيث تتوافق الأحرف E و R بالتتابع. لا يغير البحث المباشر محتوى النص الأصلي.



الحذف عملية نصية تزيل جزءاً محدداً من سلسلة.

يجب أن تحدد الخوارزمية هل تحذف أول ظهور فقط أم جميع الظهورات، لأن القرار يغير الناتج. لا يستخدم الحذف بديلاً عن التحقق البنيوي والدلالي من المدخلات، لأن إزالة محارف معينة لا تثبت أن الإدخال مقبول وآمن.



- ◀ الاستبدال عملية تغير جزءاً نصياً مستهدفاً إلى جزء آخر محدد.
- ◀ وظيفته توحيد رمز حالة أو تصحيح قيمة تمثيلية قبل إخراجها.
- ◀ **الوظيفة:** إنتاج نص منظم بعد تغيير محدد.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد النص المستهدف، تحديد النطاق، تحديد عدد الظهورات، إنتاج الناتج، حفظ قواعد التحقق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** غير منطبق على الاستبدال بوصفه عملية نصية، ولا يعد التحرير النصي وحده آلية لحماية المدخلات.
- ◀ **الأجهزة:** لغة كاذبة، دوال سلاسل، جدول قبل وبعد.
- ◀ **وحدة البيانات:** سلسلة نصية ناتجة.
- ◀ **مثال:** توحيد رمز حالة تمثيلي في قائمة تدريبية.



SLIDE 15 • ELEMENT

الاستبدال



الاستبدال عملية تغير جزءاً نصياً مستهدفاً إلى جزء آخر محدد. وظيفته **توحيد رمز حالة أو تصحيح قيمة تمثيلية** قبل إخراجها.

سلسلة نصية ناتجة.

الأجهزة والأدوات

- لغة كاذبة
- دوال سلاسل
- جدول قبل وبعد

البروتوكولات والمعايير

- غير منطبق على الاستبدال بوصفه عملية نصية
- ولا يعد التحرير النصي وحده آلية لحماية المدخلات

الوظائف الرئيسية

- إنتاج نص منظم بعد تغيير محدد
- تحديد النص المستهدف
- تحديد النطاق
- تحديد عدد الظهورات
- إنتاج الناتج

توحيد رمز حالة تمثيلي في قائمة تدريبية.

الاستبدال عملية تغير جزءاً نصياً مستهدفاً إلى جزء آخر محدد. وظيفته توحيد رمز حالة أو تصحيح قيمة تمثيلية قبل إخراجها.



الإلحاق هو تكوين سلسلة جديدة بضم جزء نصي إلى آخر.

يستخدم في بناء رسالة ناتجة أو تجميع حقول تمثيلية ضمن سجل. عند الإلحاق ينبغي وصف ترتيب الأجزاء والفواصل المستخدمة بوضوح، حتى يتمكن المتعلم من التحقق من الناتج ومقارنته بالصيغة التي تتوقعها الخدمة.



- ◀ المرور على الأحرف فحص منظم لعناصر السلسلة النصية باستخدام فهرس أو عداد.
- ◀ وظيفته دعم العد والمقارنة والبحث عن الرموز.
- ◀ **الوظيفة:** معالجة الأحرف بالتتابع.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد البداية، تحديث الفهرس، منع تجاوز الحدود، حفظ العداد، إيقاف المرور.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** غير منطبق، لأنها آلية خوارزمية.
- ◀ **الأجهزة:** جدول تتبع، لغة كاذبة، عداد.
- ◀ **وحدة البيانات:** فهرس، حرف، أو عدد تكرارات.
- ◀ **مثال:** المرور على رسائل السجل وعد ظهور ERR404.



SLIDE 17 • ELEMENT

المرور على الأحرف



المرور على الأحرف فحص منظم لعناصر السلسلة النصية باستخدام فهرس أو عداد. وظيفته دعم العد والمقارنة والبحث عن الرموز

فهرس، حرف، أو عدد تكرارات

الأجهزة والأدوات

- جدول تتبع
- لغة كاذبة
- عداد

البروتوكولات والمعايير

- غير منطبق
- لأنها آلية خوارزمية

الوظائف الرئيسية

- معالجة الأحرف بالتتابع
- تحديد البداية
- تحديث الفهرس
- منع تجاوز الحدود
- حفظ العداد

المرور على رسائل السجل وعد ظهور `ERR404`

المرور على الأحرف فحص منظم لعناصر السلسلة النصية باستخدام فهرس أو عداد. وظيفته دعم العد والمقارنة والبحث عن الرموز



الوحدة الثالثة، التحويل واستخراج البيانات

المحاور

الجزء النصي، الحذف، الاستبدال، الإلحاق، استخراج البيانات.

التمهيد

التحويل النصي يغير المخرج المطلوب، لكنه لا يغني عن التحقق من بنية الإدخال وسياقه.

الأهداف الخاصة

يطبق المتعلم الحذف والاستبدال والإلحاق، ويستخرج حقولاً من سجل مفصول بفواصل.

ملخص الوحدة

توثق العملية النصية بمدخلها ونطاقها وناتجها قبل استخدامها.

خطة التعلم

دراسة الشرائح 13-18 و30-34 لمدة 29 دقيقة، نشاط تحويل لمدة 15 دقيقة، اختبار الوحدة الثالثة لمدة 8 دقائق، وإضافة حقل نصي منظم إلى المشروع لمدة 8 دقائق.



جدول عمليات السلاسل النصية

العملية	المدخل	الناتج	حالة الاستخدام
حساب الطول	SA-SVC-2048	11	فحص قاعدة بنوية
الفهرسة	الفهرس 2	-	قراءة موضع محدد
التقطيع	SA-RUH-0987 من 3 إلى 5	RUH	استخراج رمز منطقة
البحث	سجل ونمط ERR404	موضع أو عدم العثور	استخراج حالة
الاستبدال	SA-RUH-0987, RUH	SA-DMM-0987	تحديث رمز تمثيلي
الحذف	SA--SVC-2048, فاصلة زائدة	SA-SVC-2048	تنظيف مخرج محدد

يعرض الجدول عمليات تعليمية على نصوص تمثيلية.
يرتبط البحث بعدد مواضع البدء والمقارنات، بينما لا يثبت هذا العرض كلفة ثابتة لدوال جميع لغات البرمجة.



نشاط الوحدة الثالثة، حذف واستبدال مضبوط



استخدم النص SA-RUH-0987. استخرج الجزء النصي RUH، ثم استبدله بـDMM لتكوين ناتج جديد. بعد ذلك احذف فاصلة واحدة فقط من النص SA--SVC-2048 لتكوين الصيغة المنظمة. اكتب مدخل كل عملية وناتجها، وحدد لماذا لا يعد الحذف وحده تحققاً من صحة الإدخال. الزمن المقترح 15 دقيقة.



إجابة النشاط، حذف واستبدال مضبوط



◀ الجزء المستخرج هو RUH، والناتج بعد الاستبدال هو SA-DMM-0987. عند حذف فاصلة زائدة واحدة من SA--SVC-2048 يصبح الناتج SA-SVC-2048. لا يثبت هذا التحويل أن القيمة مقبولة، لأن التحقق يتطلب قواعد طول وبادئة وفواصل وسياق معلن. لذلك يعالج التحويل النصي المخرج ولا يحل محل التحقق البنيوي والدلالي.



- ◀ عد الأحرف يتطلب عدداً يبدأ من الصفر، ومروراً منظماً على السلسلة، وشرطاً يرفع العداد عند تحقق المطابقة.
- ◀ في المثال التالي يطبق المتعلم المرور على الأحرف، ولا يستخدم دالة جاهزة في منطق العد المعروض.
- ◀ يبين الكود المكافئ التنفيذي بلغة بايثون للإيضاح الناتج نفسه، ولا يصف بالضرورة آلية داخلية للدالة.

```
text = "FAIL-OK-FAIL"  
count = 0  
for char in text:  
    if char == "F":  
        count += 1  
print(count)
```

الناتج:



المسافة البيضاء تشمل رموزاً نصية مثل المسافة وعلامة الجدولة والسطر الجديد.

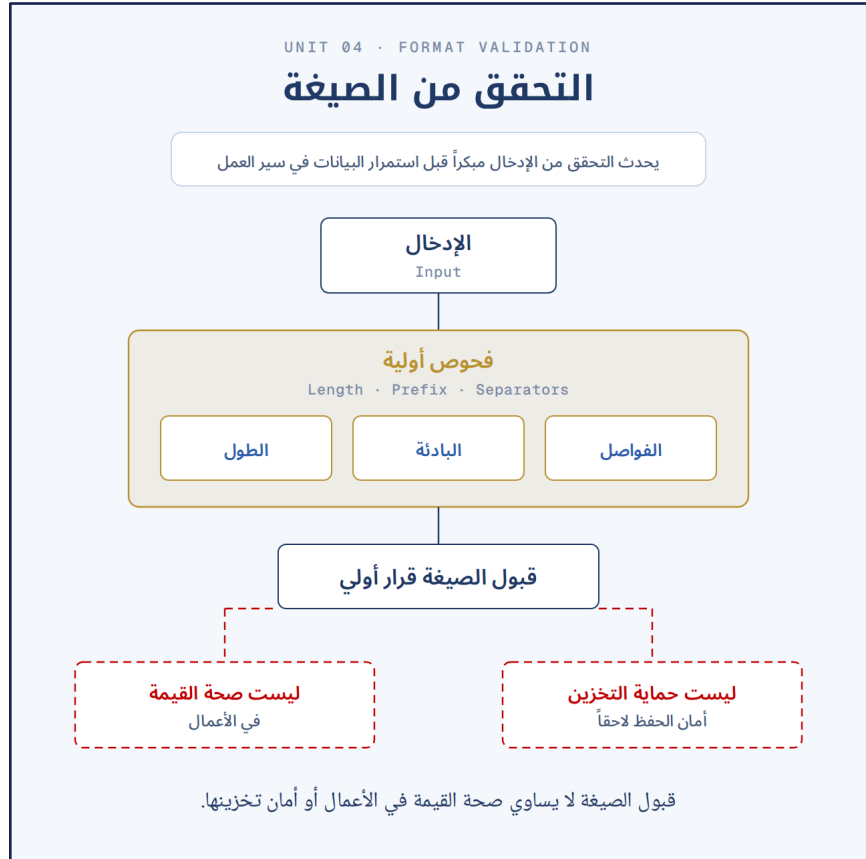
عند التحقق من صيغة إدخال، يحدد المصمم هل تزال المسافات في البداية والنهاية أو تمنع أو تبقى جزءاً من القيمة. في نموذج الشركة أزيلت المسافات البيضاء من الإدخال قبل بدء فحص الطول والبادئة.



حساسية حالة الأحرف تعني أن الفرق بين الحرف الكبير والصغير يؤثر في نتيجة المقارنة. وهي قرار متطلبات يكتب صراحة في وصف الخوارزمية. في نموذج التحقق يجب أن تطابق البادئة SA- بالحروف نفسها، لأن القاعدة المعتمدة تنص على مراعاة حالة الأحرف عند قبول المعرف.



الوحدة الرابعة، التحقق من الصيغة



- الأهداف الخاصة: يصمم المتعلم فحوصاً أولية للطول والبادئة والفواصل، ويميزها من حماية التخزين.
- التمهيد: ينبغي أن يحدث التحقق من الإدخال مبكراً قبل استمرار البيانات في سير العمل.
- المحاور: المسافة البيضاء، حساسية حالة الأحرف، نمط الإدخال، التحقق النحوي والدلالي، كلمة المرور التمثيلية.
- خطة التعلم: دراسة الشرائح 19-29 و36 لمدة 29 دقيقة، نشاط قرار تحقق لمدة 15 دقيقة، اختبار الوحدة الرابعة لمدة 8 دقائق، وإضافة قاعدة تحقق نصية إلى المشروع لمدة 8 دقائق.
- ملخص الوحدة: قبول الصيغة قرار أولي لا يساوي صحة القيمة في الأعمال أو أمان تخزينها.



- ◀ التحقق من الصيغة يفحص أن البيانات المشكلة بصورة صحيحة تدخل سير العمل قبل معالجتها.
- ◀ وظيفته إصدار قرار قبول أو رفض وفق قواعد معلنة.
- ◀ **الوظيفة:** منع استمرار الإدخال غير الموافق للقاعدة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحقق مبكر، تحقق نحوي، تحقق دلالي، فحص الطول، تطبيق قائمة مسموحة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** إرشاد OWASP للتحقق من المدخلات.
- ◀ **الأجهزة:** فحص طول، قائمة قيم مسموحة، تعبير نمطي عند الحاجة.
- ◀ **وحدة البيانات:** قرار قبول أو رفض.
- ◀ **مثال:** قبول SA-SVC-2048 بعد تحقق الطول والبادئة والفواصل.



التحقق من الصيغة (الشكل)

SLIDE 21 • ELEMENT

التحقق من الصيغة

التحقق من الصيغة يفحص أن البيانات المشكلة بصورة صحيحة تدخل سير العمل قبل معالجتها. وظيفته إصدار قرار قبول أو رفض وفق قواعد معلنة.



التحقق من الصيغة

قرار قبول أو رفض

الأجهزة والأدوات

- فحص طول
- قائمة قيم مسموحة
- تعبير نمطي عند الحاجة

البروتوكولات والمعايير

- إرشاد OWASP للتحقق من المدخلات

الوظائف الرئيسية

- منع استمرار الإدخال غير الموافق للقاعدة
- تحقق مبكر
- تحقق نحوي
- تحقق دلالي
- فحص الطول

قبول `SA-SVC-2048` بعد تحقق الطول والبادئة والفواصل.

التحقق من الصيغة يفحص أن البيانات المشكلة بصورة صحيحة تدخل سير العمل قبل معالجتها. وظيفته إصدار قرار قبول أو رفض وفق قواعد معلنة.

مثال محلول على النموذج، التحقق من صيغة معرف خدمة

النموذج: نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة		
تاريخ الفحص:	2026-04-16	
الإدخال النصي المستلم:	SVC-2048-SA	
الإدخال بعد إزالة المسافات البيضاء:	SVC-2048-SA	
قاعدة الطول المعتمدة:	11 حرفاً بالضبط	
البادئة المطلوبة:	SA - مع مراعاة حالة الأحرف	
مواضع الفواصل المطلوبة:	الفهرس 2 والفهرس 6	
قاعدة الجزء الأخير:	أربعة أرقام	
نتيجة التحقق:	مقبول	
رمز النتيجة المسجل:	FORMAT_VALID	
التحقق من الصيغة لا يثبت هوية المستخدم ولا يحل محل ضوابط المصادقة. يسجل النظام رمز النتيجة فقط ولا يستخدم النموذج لتخزين بيانات حساسة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

يعرض النموذج إدخالاً نصياً مستملاً يحوي مسافات بيضاء في الطرفين. تبدأ المعالجة بإزالة تلك المسافات، ثم تقارن الخوارزمية طول الناتج بقاعدة 11 حرفاً. بعد ذلك تفحص البادئة SA-، ومواضع الفواصل، والجزء الأخير المكون من أربعة أرقام قبل تسجيل القرار.

المثال المحلول على النموذج، النموذج الفارغ

النموذج: نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية
تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة	
تاريخ الفحص:	
الإدخال النصي المستلم:	
الإدخال بعد إزالة المسافات البيضاء:	
قاعدة الطول المعتمدة:	
البادئة المطلوبة:	
مواضع الفواصل المطلوبة:	
قاعدة الجزء الأخير:	
نتيجة التحقق:	
رمز النتيجة المسجل:	
التحقق من الصيغة لا يثبت هوية المستخدم ولا يحل محل ضوابط المصادقة. يسجل النظام رمز النتيجة فقط ولا يستخدم النموذج لتخزين بيانات حساسة.	
الاعتماد	المسؤول
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية	

المعطيات: تاريخ الفحص هو 2026-04-16. الإدخال النصي المستلم هو SA-SVC-2048 ، وبعد إزالة المسافات البيضاء يصبح SA-SVC-2048. تطبق الخوارزمية قاعدة طول مقدارها 11 حرفاً، وبادئة SA- حساسة لحالة الأحرف، وفواصل في الفهرسين 2 و6، وجزء أخير من أربعة أرقام.

الخطوة 1 من 3: تنظيف الإدخال

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة	
نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة		
تاريخ الفحص:	2026-04-16	
الإدخال النصي المستلم:	SVC-2048-SA	
الإدخال بعد إزالة المسافات البيضاء:	SVC-2048-SA	
قاعدة الطول المعتمدة:		
البادئة المطلوبة:		
مواضع الفواصل المطلوبة:		
قاعدة الجزء الأخير:		
نتيجة التحقق:		
رمز النتيجة المسجل:		
التحقق من الصيغة لا يثبت هوية المستخدم ولا يحل محل ضوابط المصادقة. يسجل النظام رمز النتيجة فقط ولا يستخدم النموذج لتخزين بيانات حساسة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

يدون تاريخ الفحص 2026-04-16، ثم تسجل القيمة المستلمة كما وردت في المعطيات. تطبق قاعدة إزالة المسافات البيضاء في البداية والنهاية فقط، فينتج النص SA-SVC-2048. النتيجة الجزئية هي سلسلة نظيفة تصلح لفحوص الطول والبادئة والفواصل، دون تسجيل بيانات شخصية أو بيانات اعتماد.

الخطوة 2 من 3: فحص البنية

النموذج: نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة	شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	
نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة		
تاريخ الفحص:	2026-04-16	
الإدخال النصي المستلم:	SVC-2048-SA	
الإدخال بعد إزالة المسافات البيضاء:	SVC-2048-SA	
قاعدة الطول المعتمدة:	11 حرفاً بالضبط	
البادئة المطلوبة:	SA - مع مراعاة حالة الأحرف	
مواضع الفواصل المطلوبة:	الفهرس 2 والفهرس 6	
قاعدة الجزء الأخير:		
نتيجة التحقق:		
رمز النتيجة المسجل:		
التحقق من الصيغة لا يثبت هوية المستخدم ولا يحل محل ضوابط المصادقة. يسجل النظام رمز النتيجة فقط ولا يستخدم النموذج لتخزين بيانات حساسة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

تدون قاعدة الطول المعتمدة، وهي 11 حرفاً بالضبط، ويطابق النص المنظف هذه القاعدة. ثم تفحص الخوارزمية البادئة SA- مع مراعاة حالة الأحرف، وتتحقق من وجود الفاصلين عند الفهرس 2 والفهرس 6. النتيجة الجزئية هي اجتياز متطلبات البنية النصية الأساسية.

الخطوة 3 من 3: تسجيل قرار القبول

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة	
نموذج التحقق من صيغة معرف الخدمة		
تاريخ الفحص:	2026-04-16	
الإدخال النصي المستلم:	SVC-2048-SA	
الإدخال بعد إزالة المسافات البيضاء:	SVC-2048-SA	
قاعدة الطول المعتمدة:	11 حرفاً بالضبط	
البادئة المطلوبة:	SA - مع مراعاة حالة الأحرف	
مواضع الفواصل المطلوبة:	الفهرس 2 والفهرس 6	
قاعدة الجزء الأخير:	أربعة أرقام	
نتيجة التحقق:	مقبول	
رمز النتيجة المسجل:	FORMAT_VALID	
التحقق من الصيغة لا يثبت هوية المستخدم ولا يحل محل ضوابط المصادقة. يسجل النظام رمز النتيجة فقط ولا يستخدم النموذج لتخزين بيانات حساسة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

يُفحص النظام الجزء الأخير من SA-SVC-2048، وهو 2048 ويتكون من أربعة أرقام وفق القاعدة المعطاة. بعد اجتياز فحص التنظيف والطول والبادئة والفواصل والجزء الأخير، تسجل النتيجة «مقبول». رمز النتيجة النهائي هو FORMAT_VALID، وهو مخرج التحقق الذي يستخدم في سير العمل التالي.



- ◀ كلمة المرور التمثيلية قيمة تعليمية تستخدم لفحص الصيغة فقط، ولا تمثل بيانات اعتماد فعلية.
- ◀ وظيفتها توضيح الفرق بين فحص البنية وحماية التخزين.
- ◀ **الوظيفة:** تدريب على قرار تحقق شكلي.
- ◀ **المسؤوليات:** استخدام قيمة تمثيلية، عدم طلب بيانات فعلية، عدم تخزين النص الصريح، فصل التحقق عن التخزين، توضيح حدود المثال.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** توجيهات OWASP لتخزين كلمات المرور.
- ◀ **الأجهزة:** آلية تخزين آمنة أو مدير أسرار في النظام الفعلي.
- ◀ **وحدة البيانات:** قرار تحقق شكلي.
- ◀ **مثال:** رفض SamplePass123 لغياب الرمز الخاص.



SLIDE 27 · ELEMENT

كلمة المرور التمثيلية



قرار تحقق شكلي

الأجهزة والأدوات

- آلية تخزين آمنة أو مدير أسرار في النظام الفعلي

البروتوكولات والمعايير

- توجيهات OWASP لتخزين كلمات المرور

الوظائف الرئيسية

- تدريب على قرار تحقق شكلي
- استخدام قيمة تمثيلية
- عدم طلب بيانات فعلية
- عدم تخزين النص الصريح
- فصل التحقق عن التخزين

رفض `SamplePass123` لغياب الرمز الخاص.
كلمة المرور التمثيلية قيمة تعليمية تستخدم لفحص الصيغة فقط، ولا تمثل بيانات اعتماد فعلية. وظيفتها توضيح الفرق بين فحص البنية وحماية التخزين.



لا يعني اجتياز فحص الطول أو الحروف أو الأرقام أن كلمة المرور محمية عند التخزين.

تنص OWASP على عدم تخزين كلمات المرور كنص واضح، وعلى استخدام خوارزميات تجزئة بطيئة وحديثة مثل Argon2id أو bcrypt أو PBKDF2 في الأنظمة الفعلية. لا ينفذ هذا الفصل تخزيناً أو تجزئة لكلمات مرور.



نمط الإدخال قاعدة معلنة تصف الشكل المقبول للنص، مثل بادئة محددة أو طول معلوم أو مجموعة أحرف مسموحة. في نموذج الشركة يجمع النمط بين البادئة SA- والفواصل في مواضع محددة وأربعة أرقام أخيرة. لا يكفي النمط وحده للتحقق من ملائمة القيمة في سياق الأعمال.



نشاط الوحدة الرابعة، قرار تحقق آمن



- ◀ حلل الإدخالين sa-SVC-2048 و SA-SVC-204 وفق قاعدة الطول 11 حرفاً والبادئة SA- الحساسية لحالة الأحرف والفواصل عند 2 و 6 والجزء الأخير المكون من أربعة أرقام. اكتب رمز قرار فقط لكل إدخال، ثم بين القاعدة التي أخفق فيها. لا تسجل قيمة كلمة مرور أو أي بيانات اعتماد في مخرج النشاط. الزمن المقترح 15 دقيقة.



◀ يرفض sa-SVC-2048 لأن بادئته لا تطابق SA- عند مراعاة حالة الأحرف. ويرفض SA-SVC-204 لأن طوله 10 أحرف لا 11، كما أن جزأه الأخير يحوي ثلاثة أرقام فقط. يقتصر مخرج النظام في المثال على رمز نتيجة، مثل FORMAT_REJECTED، ولا يتضمن تخزين بيانات اعتماد أو طباعتها في سجل.



- ◀ استخراج البيانات يحدد الحقول المكونة لسلسلة نصية ويعزلها وفق فواصل أو مواضع معلنة.
- ◀ وظيفته تحويل السجل الكامل إلى تاريخ ورمز خدمة ورمز حالة ومسار.
- ◀ **الوظيفة:** فصل الحقول النصية للتحليل.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الفواصل، تعيين البداية والنهاية، استخراج الحقل، حفظ النمط، إنتاج قيمة منظمة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** إرشاد OWASP للتسجيل الأمني.
- ◀ **الأجهزة:** سجل نصي تمثيلي، لغة كاذبة، جدول مواصفات.
- ◀ **وحدة البيانات:** حقل مستخرج أو سلسلة منظمة.
- ◀ **مثال:** استخراج ERR404 من سجل مفصول بالرمز |.



استخراج البيانات (الشكل)

SLIDE 30 • ELEMENT

استخراج البيانات



الأجهزة والأدوات

- سجل نصي تمثيلي
- لغة كاذبة
- جدول مواصفات

البروتوكولات والمعايير

- إرشاد OWASP للتسجيل الأمني

الوظائف الرئيسية

- فصل الحقول النصية للتحليل
- تحديد الفواصل
- تعيين البداية والنهاية
- استخراج الحقل
- حفظ النمط

استخراج 'ERR404' من سجل مفصول بالرمز '|'

استخراج البيانات يحدد الحقول المكونة لسلسلة نصية ويعزلها وفق فواصل أو مواضع معلنة. وظيفته تحويل السجل الكامل إلى تاريخ ورمز خدمة ورمز حالة ومسار.



- ◀ السجل النصي يسجل أحداثاً مفيدة للاستخدامات الأمنية والتشغيلية.
- ◀ وظيفته تنظيم الأحداث واستخراج رموز الحالة التمثيلية.
- ◀ **الوظيفة:** دعم المتابعة والتحليل المنظم.
- ◀ **المسؤوليات:** تسجيل أحداث ذات صلة، اتساق البنية، دعم المراجعة، الحد من الإفراط، فصل الأغراض.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** إرشاد OWASP للتسجيل الأمني.
- ◀ **الأجهزة:** سجل نصي تمثيلي، خوارزمية بحث، جدول نتائج.
- ◀ **وحدة البيانات:** حدث، رمز حالة، أو عدد تكرارات.
- ◀ **مثال:** عد ERR404 في سجل مجرد من بيانات الهوية.



SLIDE 31 • ELEMENT

السجل النصي



حدث، رمز حالة، أو عدد تكرارات.

الأجهزة والأدوات

- سجل نصي تمثيلي
- خوارزمية بحث
- جدول نتائج

البروتوكولات والمعايير

- إرشاد OWASP للتسجيل الأمني

الوظائف الرئيسية

- دعم المتابعة والتحليل المنظم
- تسجيل أحداث ذات صلة
- اتساق البنية
- دعم المراجعة
- الحد من الإفراط

عد `ERR404` في سجل مجرد من بيانات الهوية.

السجل النصي يسجل أحداثاً مفيدة للاستخدامات الأمنية والتشغيلية. وظيفته تنظيم الأحداث واستخراج رموز الحالة التمثيلية.

المستند: سجل أحداث نظام تمثيلي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

سجل أحداث نظام تمثيلي

مقتطف دعم تقني مجرد من البيانات الشخصية بتاريخ 16-04-2026

الطابع الزمني	رمز الخدمة	مستوى الحدث	رسالة السجل
2026-04-16T09:14:03Z	SA-SVC-2048	INFO	request_ref=REQ-000000 status=START path=/api/catalog
2026-04-16T09:14:08Z	SA-SVC-2048	ERROR	request_ref=REQ-000000 status=ERR404 path=/api/catalog
2026-04-16T09:16:21Z	SA-SVC-7712	INFO	request_ref=REQ-000000 status=SUCCESS path=/api/orders
2026-04-16T09:18:45Z	SA-SVC-2048	ERROR	request_ref=REQ-000000 status=ERR404 path=/api/catalog
2026-04-16T09:22:10Z	SA-SVC-3186	WARN	request_ref=REQ-000000 status=RETRY path=/api/auth
2026-04-16T09:23:02Z	SA-SVC-2048	ERROR	request_ref=REQ-000000 status=ERR500 path=/api/catalog
2026-04-16T09:25:36Z	SA-SVC-7712	INFO	request_ref=REQ-000000 status=SUCCESS path=/api/orders
2026-04-16T09:27:19Z	SA-SVC-2048	ERROR	request_ref=REQ-000000 status=ERR404 path=/api/catalog

السجل تدريبي وتمت إزالة أي بيانات شخصية أو معرفات فعلية منه. تستخدم الرموز والحالات لأغراض تحليل النص فقط.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يقرأ المتعلم رسالة السجل لاستخراج رمز الحالة من الحقل الذي يبدأ بـstatus=. يظهر الرمز ERR404 في ثلاث رسائل مرتبطة بالخدمة SA-SVC-2048 عند الطابعين 09:14:08 و09:18:45 و09:27:19. تمثل النتيجة مؤشراً تعليمياً يحتاج إلى مراجعة، وليست إثباتاً لتهديد أو حادثة مؤكدة.



مثال محلول، البحث عن رمز حالة

PATTERN MATCH · FIND

البحث عن رمز حالة في السجل

السجل النصي
النمط ERR404

2026-04-16 | SA-SVC-2048 | **ERR404** | api/catalog/

4

تسجيل الموضوع

موضع البداية عند اكتمال المطابقة

23

3

مقارنة الأحرف

تطابق أحرف النمط مع الأحرف المقابلة

2

مواضع البداية

تمر على المواضع الممكنة في النص

1

أطوال النص والنمط

تحدد الخوارزمية طول السجل وطول النمط

يُعتبر على ERR404 بعد الفاصل الثاني، رمزاً للحالة من السجل التمثيلي.
مكافئ إيضاحي: text.find("ERR404") يعيد أول ظهور دون الجزم بآلية البحث.

النتائج 23

المعطيات: السجل النصي هو
2026-04-16|SA-SVC-2048|ERR404|api/catalog
ERR404.

الخطوات:

- النتائج: العثور على ERR404 بعد الفاصل الثاني، بوصفه رمز حالة مستخرجاً من سجل تمثيلي.
- يوضح المقطع الآتي مكافئاً تنفيذياً بلغة بايثون للإيضاح، ويعيد موضع أول ظهور للنمط دون الجزم بآلية البحث الداخلية للدالة.

تسجيل موضع البداية عند اكتمال المطابقة.

٤

تقارن أحرف النمط مع الأحرف المقابلة.

٣

تمر على مواضع البداية الممكنة.

٢

تحدد الخوارزمية طول النص وطول النمط.

١



مثال محلول، البحث عن رمز حالة (تابع)



```
text = "2026-04-16|SA-SVC-2048|ERR404|/api/catalog"  
print(text.find("ERR404"))
```

النتائج:

23

المستند: جدول مواصفات استخراج البيانات من سجل نصي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

جدول مواصفات استخراج البيانات من سجل نصي

تنسيق السجل القياسي: التاريخ | رمز الخدمة | رمز الحالة | المسار

الحقل المستخرج	بداية الحقل ونهايته	النمط المقبول	مثال تمثيلي	استخدامه في التحليل
التاريخ	من بداية السطر حتى الفاصل الأول	YYYY-MM-DD	2026-04-16	ترتيب الأحداث زمنياً
رمز الخدمة	بعد الفاصل الأول حتى الفاصل الثاني	SA-SVC - ثم أربعة أرقام	SVC-2048-SA	تجميع أحداث الخدمة نفسها
رمز الحالة	بعد الفاصل الثاني حتى الفاصل الثالث	SUCCESS أو ERR404 أو RETRY أو ERR500	ERR404	البحث عن حالات الفشل المتكررة
المسار	بعد الفاصل الثالث حتى نهاية السطر	/api/ ثم اسم مورد نصي	api/catalog/	تحديد المورد المرتبط بالحدث
السجل الكامل	سلسلة واحدة ذات ثلاثة فواصل	تاريخ خدمة حالة مسار	2026-04-16 api/catalog ERR404 SA-SVC-2048	اختبار المطابقة المباشرة والتقطيع

هذه المواصفات خاصة ببيانات تدريبية مجردة من البيانات الشخصية. يجب رفض السطر الذي لا يحتوي على ثلاثة فواصل أو لا يطابق نمط رمز الخدمة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

يعرض الجدول بنية سجل كامل يحوي ثلاثة فواصل من الرمز|. يبدأ التاريخ من أول السطر حتى الفاصل الأول، ثم يستخرج رمز الخدمة بين الفاصلين الأول والثاني، ثم رمز الحالة بين الفاصلين الثاني والثالث. يربط المتعلم رمز ERR404 بحقل الحالة قبل تحليل تكراره في السجل.



الخصوصية في الأمثلة تعني استخدام سجلات تمثيلية مجردة من الأسماء والمعرفات الفعلية وكلمات المرور ورموز الجلسات. في هذا الفصل تستخدم رموز مثل SA-SVC-2048 وERR404 وSUCCESS لأغراض التعلم فقط. يقتصر التحليل على تنظيم النص وعد الرموز واستخراج الأنماط دون كشف بيانات حساسة.

مثال محلول، التحقق من كلمة مرور تمثيلية

النموذج: تقرير تحقق أولي من صيغة كلمة مرور تمثيلية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تطوير الأنظمة البرمجية وحلول أمن المعلومات الرقمية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

تقرير تحقق أولي من صيغة كلمة مرور تمثيلية

تاريخ الاختبار: 2026-04-16

القيمة التمثيلية المستخدمة في الاختبار: SamplePass123

نطاق الطول المقبول: من 10 إلى 20 حرفاً

نتيجة فحص الطول: مستوفى

نتيجة فحص حرف إنجليزي كبير: مستوفى

نتيجة فحص حرف إنجليزي صغير: مستوفى

نتيجة فحص رقم: مستوفى

نتيجة فحص رمز خاص: غير مستوفى

قرار التحقق الأولي: مرفوض

رمز النتيجة المسجل: PASSWORD_FORMAT_REJECTED

القيمة المعروضة مثال تدريبي معلن فقط وليست كلمة مرور فعلية. لا يجوز تخزين كلمة المرور أو طباعتها أو إدراجها في سجل النظام، ويكفى بحفظ رمز النتيجة.

مقدم الطلب المسؤول الاعتماد

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

المعطيات: القيمة التمثيلية هي SamplePass123، ونطاق الطول من 10 إلى 20 حرفاً، والرمز الخاص مطلوب.

الخطوات:

1. يفحص الطول، وهو مستوفى.
2. يفحص الحرف الكبير والصغير والرقم، وجميعها مستوفاة.
3. يفحص الرمز الخاص، وهو غير مستوفى.

النتائج: القرار «مرفوض»، ورمز النتيجة
PASSWORD_FORMAT_REJECTED.

- password = "SamplePass123"
- print(any(not char.isalnum() for char in password))



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

مثال محلول، التحقق من كلمة مرور تمثيلية (تابع)



النتائج:

False



الوحدة الخامسة، الحالات الحدية وتحليل المسح

المحاور

المطابقة المباشرة، عدم المطابقة، عدد المقارنات، التعقيد الزمني، الحالات الحدية.

التمهيد

يختار المصمم الفحص وفق السؤال المطلوب، فلا يجيب فحص الطول عن وجود نمط داخل النص.

الأهداف الخاصة

يقارن المتعلم بين فحص الطول والمطابقة المباشرة، ويحلل مواضع البدء والحالات الحدية.

ملخص الوحدة

تقاس كلفة المثال بعدد المسحات والمقارنات، لا بزمان جهاز محدد.

خطة التعلم

دراسة الشرائح 37-40 لمدة 29 دقيقة، نشاط قرار مقارنة لمدة 15 دقيقة، اختبار الوحدة الخامسة لمدة 8 دقائق، ومراجعة معالجة نصية في المشروع لمدة 8 دقائق.

يبدأ المخطط بقيمة تمثيلية، ثم يفحص الطول والحرف الكبير والحرف الصغير والرقم والرمز الخاص.

ينتج عن إخفاق أي شرط قرار رفض ورمز نتيجة فقط. لا يعرض المخطط تخزين القيمة أو تجزئتها، لأن فحص الصيغة يختلف عن حماية التخزين في النظام الفعلي.



المطابقة المباشرة تفحص أحرف النمط مع أحرف النص المتتالية من موضع بداية محدد.

عند أول عدم تطابق، تنتقل الخوارزمية إلى موضع بداية جديد وتعيد المقارنة. تناسب هذه الطريقة التعليم الأولي لأنها تكشف خطوات المرور والمحاذاة وعدد المقارنات، دون ادعاء أنها الأنسب لكل حالة نصية.



الحالة غير المطابقة تحدث عندما يختلف حرف من النمط عن الحرف المقابل له في النص.

لا تعني هذه الحالة توقف البحث دائماً، بل تنتقل الخوارزمية إلى موضع بداية جديد ما دامت توجد أحرف كافية للنمط. يساعد جدول التتبع على تسجيل موضع البداية والحرف المقارن ونتيجة كل مقارنة.



التعقيد الزمني للمسح النصي

- ◀ تحليل التعقيد يصف نمو كلفة الخوارزمية مع زيادة طول الإدخال، ويستخدم الفصل عدد المسحات والمقارنات لا زمن جهاز محدد.
- ◀ وظيفته مقارنة تصميمات البحث النصي.
- ◀ **الوظيفة:** تقدير نمو كلفة المرور والمقارنة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد طول النص، تحديد طول النمط، عد المقارنات، اختبار الحالات الحدية، تجنب قياسات غير متحققة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** التحليل التقاربي إطار خوارزمي.
- ◀ **الأجهزة:** جدول تتبع، عداد مقارنات، لغة كاذبة.
- ◀ **وحدة البيانات:** عدد مقارنات أو دورات.
- ◀ **مثال:** البحث عن نمط من 3 أحرف في نص من 12 حرفاً.



التعقيد الزمني للمسح النصي (الشكل)

SLIDE 39 • ELEMENT

التعقيد الزمني للمسح النصي

يصف **التعقيد** وحودم ويزن الفصل المسحات والنسب والمقارنات. وظيفته مقارنة تصميمات البحث النصي.



تحليل التعقيد يصف نمو كلفة الخوارزمية مع زيادة طول الإدخال، والمقارنات. لا زمن جهاز محدد.

عدد مقارنات أو دورات.

الأجهزة والأدوات

- جدول تتبع
- عدد مقارنات
- لغة كاذبة

البروتوكولات والمعايير

- التحليل التقاربي إطار خوارزمي

الوظائف الرئيسية

- تقدير نمو كلفة المرور والمقارنة
- تحديد طول النص
- تحديد طول النمط
- عد المقارنات
- اختبار الحالات الحدية

البحث عن نمط من 3 أحرف في نص من 12 حرفاً.

تحليل التعقيد يصف نمو كلفة الخوارزمية مع زيادة طول الإدخال، ويستخدم الفصل عدد المسحات والمقارنات لا زمن جهاز محدد. وظيفته مقارنة تصميمات البحث النصي



الحالات الحدية هي قيم قد تكشف نقصاً في منطق الخوارزمية.

تشمل السلسلة الفارغة، والنمط الفارغ، والنمط الأطول من النص، وعدم وجود المطابقة، ووجودها في البداية أو النهاية، وتكرارها. قبل قبول معرف خدمة، تختبر الخوارزمية إدخالاً فارغاً وفواصل في مواضع خاطئة واختلاف حالة الأحرف.



نشاط الوحدة الخامسة، اختيار الفحص المناسب



- ◀ لدى الشركة إدخالان تمثيليان. الأول SA-SVC-2048 ويجب التأكد من طوله وبادئته وفواصله. الثاني سطر سجل طويل ويجب معرفة هل يحوي ERR404. اختر فحص الطول أو المطابقة المباشرة أو كليهما لكل إدخال، وفسر قرارك في سطرين. ثم اذكر حالة حدية واحدة يجب اختبارها في البحث. الزمن المقترح 15 دقيقة.



◀ يتطلب معرف الخدمة فحص الطول مع فحص البادئة والفواصل، لأن المطلوب التحقق من بنية الإدخال. ويتطلب سطر السجل المطابقة المباشرة أو بحث النمط، لأن المطلوب تحديد وجود ERR404 وموضعه. قد تستخدم الفحوص معاً إذا كان للسجل طول متوقع أيضاً. من الحالات الحدية أن يكون النمط أطول من النص، فلا توجد مواضع بدء صالحة.



مرحلة المشروع السابعة، معالجة سلسلة نصية



- أضف إلى مشروع فريقك معالجة واحدة لسلسلة نصية تمثيلية تلائم المشكلة المختارة.
- حدد الإدخال والنمط أو الجزء النصي، والفهرسة المعتمدة، والخطوات بلغة كاذبة، وثلاث حالات اختبار تشمل حالة حدية.
- أرفق جدول تتبع صغيراً يوضح النتيجة المتوقعة.
- الزمن المقترح 40 دقيقة، والمخرج صفحة محدثة في وثيقة المشروع يراجعها الفريق بقائمة التحقق.
- قائمة التحقق: هل البيانات تمثيلية؟
- هل يبدأ الفهرس من الصفر أو حدد اصطلاح آخر؟
- هل يبين المخرج قبولاً أو رفضاً أو موضعاً؟
- هل اختبرت حالة عدم مطابقة؟



✓ **يحقق** الهدف الثاني عندما يطبق المقارنة والبحث والحذف والاستبدال على بيانات تمثيلية.

✓ **يحقق** الهدف الأول عندما يشرح السلسلة النصية والحرف والطول والفهرسة بوصفها عناصر لمعالجة النص.

✓ **يحقق** الهدف الرابع عندما يقارن بين فحص الطول والبحث عن نمط وفق الغرض.

✓ **يحقق** الهدف الثالث عندما يحلل خطوات المطابقة المباشرة وعدد المقارنات والحالات الحدية.

✓ **يحقق** الهدف الخامس عندما يصمم تحققاً أولياً من الصيغة دون تخزين بيانات حساسة.



- ▶ Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley.
- ▶ Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.

◀ مصادر الدراسة الأساسية

- ▶ Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Python (1st ed.). Wiley.
- ▶ Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.

◀ مصادر تقنية ومهنية إضافية

- ▶ Python Software Foundation. (2026). string, Common string operations. Python 3.14.7 Documentation. <https://docs.python.org/3/library/string.html>
- ▶ OWASP. (دون تاريخ). Input Validation Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html
- ▶ OWASP. (دون تاريخ). Authentication Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html
- ▶ OWASP. (دون تاريخ). Password Storage Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- ▶ OWASP. (دون تاريخ). Logging Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان